PAKET SOAL TPA

Mata Pelajaran	= Kemampuan Verbal, Kuantitatif, Logika, dan Spasial
Tanggal Ujian	= -
Jumlah Soal	= 60
Waktu	= 60 menit

Kemampuan Verbal

Sinonim

1. INSTRUKTUR = ….
   A. pemimpin
   B. pengurus
   C. pelatih
   D. komandan
   E. kepala

2. MOBILITAS =….
   A. angka kelahiran
   B. gerak
   C. dorongan
   D. laju
   E. angka kematian

3. MEDIATOR =….
   A. penyalur
   B. perantara
   C. katalisator
   D. pendamai
   E. pengatur

Antonim

4. APATIS >< ….
   A. berani
   B. tegas
   C. ramah
   D. tidak peduli
   E. kritis

5. KRONIS >< ….
   A. parah
   B. gawat
   C. akut
   D. menurun
   E. kritis

6. PEJAL >< ….
   A. bersirip
   B. berongga
   C. bernafas
   D. berlubang
   E. berisi

7. KONKRET >< ….
   A. asli
   B. absurd
   C. abstrak
   D. azas
   E. asing

Analogi

8. PERTANYAAN : JAWABAN = STIMULUS : ....
   A. rangsangan
   B. respon
   C. tantangan
   D. responden
   E. kesimpulan

9. MESIN : PELUMAS = PENCERNAAN : ....
   A. enzim
   B. hormon
   C. ludah
   D. glukosa
   E. sekresi

10. PINTU : ENGSEL = TULANG : ....
    A. belulang
    B. simpai
    C. sendi
    D. otot
    E. kerangka

11. TINJU : RONDE = DRAMA : ....
    A. adegan
    B. babak
    C. lakon
    D. episode
    E. sandiwara

12. KAMERA : LENSA = MANUSIA : ....
    A. otak
    B. mat
    C. hidung
    D. telinga
    E. mulut

Perbedaan Kata

13. Manakah yang paling berbeda di antara kelima kata berikut?
    A. Rupiah
    B. Ringgit
    C. Peso
    D. Giro
    E. Lira

14. Manakah yang paling berbeda di antara kelima kata berikut?
    A. selatan
    B. timur
    C. tenggara
    D. utara
    E. barat

Kemampuan Kuantitatif

Matematika

15. Berapakah nilai: 11% dari $\frac{55}{33}$?
    A. 0,1833
    B. 0,333
    C. 0,456
    D. 0,667
    E. semua salah

16. 12,5% dari suatu bilangan adalah 12. Nilai bilangan tersebut adalah ....
    A. 72
    B. 80
    C. 84
    D. 90
    E. 96

17. $\frac{26^2 - 24^2}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = ...$
    A. 2
    B. 4
    C. 6
    D. 8
    E. 10

18. Sebuah mobil membawa 11 orang penumpang dan seorang supir masing-masing penumpangnya adalah 60 kg. Bagasi mobil tersebut telah terisi 2,25 kuintal. Muatan mobil seluruhnya adalah ....
    A. 0,9 ton
    B. 0,945 ton
    C. 0,95 ton
    D. 1 ton
    E. 1,1 ton

19. Jika $x = -(3)^9$ dan $y = (-3)^9$, maka....
    A. $x = y$
    B. $x > y$
    C. $x < y$
    D. $x = 0$
    E. semua salah

20. Jika x adalah jumlah semua bilangan prima antara 10 dan 20 dan y adalah jumlah semua bilangan prima antara 20 dan 30, maka ....
    A. $x = y$
    B. $x - 3 = y - 8$
    C. $x = y + 8$
    D. $x^2 = xy$
    E. semua salah

21. Jika $x - 2y > 0$ dan $y > 2$, maka ....
    A. $x > 1$
    B. $x > 2$
    C. $x > 3$
    D. $x > 4$
    E. $x > 5$

22. Jika $x = \left(\frac{1}{4}\right)^3$ dan $y = (3)^{\frac{1}{4}}$, maka ....
    A. $x = y$
    B. $x > y$
    C. $x < y$
    D. $x = 0$
    E. semua salah

23. Jika sisi persegi ditambah sebesar 150%, berapa persenkah luas persegi itu sekarang?
    A. 155%
    B. 175%
    C. 225%
    D. 250%
    E. 325%

24. Sebuah tiang yang tingginya 3,5 m menghasilkan bayangan yang panjangnya 6 m. Jika pada saat yang sama baying seseorang adalah 3 m, berapakah tinggi orang tersebut?
    A. 1,5 m
    B. 1,6 m
    C. 1,75 m
    D. 1,8 m
    E. 1,85 m

25. Jika UMPTN = 84, SPMB = 50, maka SNMPTN = ...
    A. 36
    B. 66
    C. 96
    D. 126
    E. 156

Deret Angka dan Huruf

26. 4, 6, 8, 12, 16, 24, ...
    A. 30 dan 48
    B. 30 dan 40
    C. 32 dan 48
    D. 32 dan 40
    E. 36 dan 48

27. 1, 4, 9, 16, ...
    A. 20 dan 25
    B. 20 dan 27
    C. 25 dan 27
    D. 25 dan 30
    E. 25 dan 36

28. 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5, ...
    A. 7, 8, 9
    B. 7, 9, 8
    C. 9, 7, 8
    D. 6, 7, 8
    E. 6, 9, 7

29. B, G, E, L, H, Q, ...
    A. J dan U
    B. K dan U
    C. J dan W
    D. K dan V
    E. K dan W

30. A, M, N, B, O, P, C,
    A. D, E, F, G
    B. D, Q, R, E
    C. Q, R, D, S
    D. Q, R, D, E
    E. D, Q, R, S

Kemampuan Logika

31. Sebagian siswa memakai kaos.
    Semua siswa memakai sepatu.
    A. Semua siswa memakai kaos dan sepatu
    B. Semua siswa memakai kaos
    C. Ada siswa memakai kaos yang tidak memakai sepatu
    D. Semua siswa yang memakai kaos pasti memakai sepatu
    E. Sebagian siswa memakai kaos dan sepatu

32. Dhian lebih pintar daripada Dani.
    Dani tidak lebih pintar daripada Eni.
    A. Dhian paling pintar di antara mereka
    B. Eni lebih pintar daripada Dani dan Dhian
    C. Eni tidak pintar
    D. Dhian lebih pintar dari Eni.
    E. semua salah

33. Sebagian besi berkarat. Semua yang berkarat tidak tahan panas.
    A. Semua besi tidak tahan panas
    B. Sebagian besi tidak tahan panas
    C. Hanya besi yang tidak tahan panas
    D. Yang berkarat pasti besi
    E. Yang tahan panas yang berkarat

34. Denny selalu bekerja setiap hari, kecuali jika hari libur. Besok hari libur.
    A. Besok Denny tidak bekerja
    B. Denny bekerja
    C. Besok Denny pergi piknik
    D. Denny di rumah saja
    E. Besok Denny bekerja

35. Semua anak berwisata ke pantai. Tofan berwisata ke pantai
    A. Yang berwisata ke pantai hanya anak-anak
    B. Tofan adalah seorang anak
    C. Tofan adalah adalah seorang ibu
    D. Tofan mempunyai sifat seperti anak-anak
    E. Semua salah

36. Mulai tahun 1955, semua pekerja harus mengenakan helm, jika mereka bekerja di industri konstruksi. Dari pernyataan tersebut, manakah kesimpulan yang dapat ditarik?
    A. sebelum tahun 1955 tidak ada pekerja industri konstruksi yang mengenakan helm, tetapi setelah tahun 1955 semua pekerja industri konstruksi harus mengenakan helm
    B. Para pekerja industri konstruksi harus mengenakan helm sebelum 1955
    C. Pekerja industri konstruksi adalah pertama-tama diwajibkan mengenakan helm
    D. Beberapa pekerja industri konstruksi mungkin mengenakan helm sebelum tahun 1955, tetapi setelah tahun 1955 semua pekerja industri konstruksi diwajibkan mengenakan helm
    E. Semua pekerja sebelum tahun 1955 diwajibkan mengenakan helm sedangkan setelahnya wajib mengenakan helm

37. Semua mahasiswa jurusan arsitektur harus mempunyai tinggi minimal 165 cm. Randi mempunyai tinggi 173 cm.
    A. Randi adalah mahasiswa jurusan arsitektur
    B. Seseorang yang mempunyai tinggi 165 cm atau lebih adalah mahasiswa jurusan arsitektur
    C. Karena mahasiswa jurusan arsitektur, maka Randi mempunyai tinggi 165 cm
    D. Randi tidak dapat menjadi mahasiswa jurusan arsitektur
    E. Randi belum tentu mahasiswa jurusan arsitektur

38. Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu kurang dari empat tahun dan memperoleh indeks prestasi lebih dari 3,5.
    Berikut ini, yang mengingkari pernyataan di atas adalah ….
    A. Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun dan indeks prestasinya mencapai 3,6
    B. Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun jika indeks prestasinya mencapai 3,6
    C. Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun atau indeks prestasinya mencapai 3,6
    D. Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun dan indeks prestasinya 3,4
    E. Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun atau indeks prestasinya 3,4

39. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang berekor. Kesimpulan yang benar adalah ….

A. Kuda akan mati
B. Semua binatang tidak berekor dapat memanjat
C. Kuda tidak dapat memanjat karena berekor
D. Tidak semua binatang yang berekor akan mati
E. Tidak dapat disimpulkan

40. "Semua peserta tidak meyakini bahwa dirinya akan lulus SNMPTN". Pernyataan tersebut dapat diingkari dengan ....
A. Ada peserta yakin bahwa dirinya akan lulus SNMPTN
B. Ada peserta tidak yakin bahwa dirinya akan lulus SNMPTN
C. Semua peserta akan yakin bahwa dirinya akan lulus SNMPTN
D. Tidak ada satu orang pun yang meyakini dirinya akan lolos SNMPTN
E. Tidak ada satu orang pun yang tidak meyakini dirinya akan lolos SNMPTN

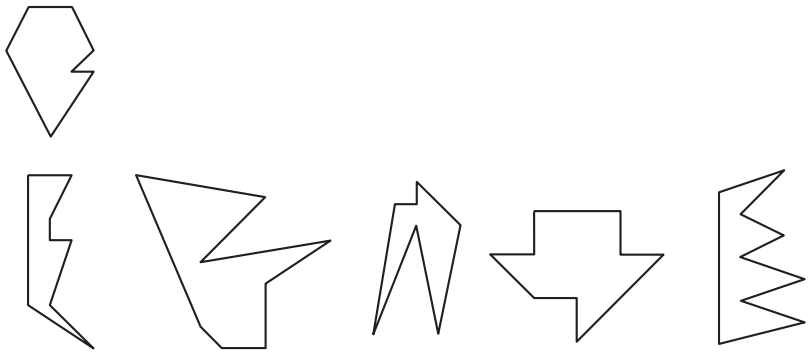
41. Reni bersekolah di SMA Negeri 2. Teman-teman sekelasnya berjumlah 30 orang. Zuhdi adalah tetangga Reni. Zuhdi tahu benar bahwa ada teman Reni yang tidak lulus ujian. Jadi…
A. Mungkin semua teman sekelas Reni tidak lulus
B. Mungkin semua teman sekelas Reni lulus
C. Tidak mungkin ada teman Reni yang lulus
D. Tidak mungkin semua teman Reni dikenal oleh Zuhdi
E. Mungkin tidak ada teman Reni yang dikenal oleh Zuhdi

42. Marcel adalah pekerja. Marcel menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Banyak diantara karyawan-karyawannya yang malas bekerja. Ryan adalah teman Marcel. Jadi…
A. Marcel itu malas
B. Ryan itu malas
C. Ryan mungkin teman sekerja Marcel
D. Teman-teman Ryan semuanya rajin
E. Teman-teman Marcel semuanya malas

Kemampuan Spasial

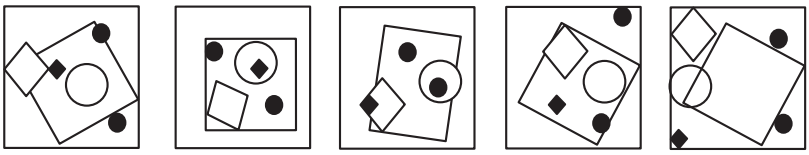
Untuk soal nomor 43 dan 44, pilihlah gambar yang sama dengan yang ada pada soal.

43.



44.

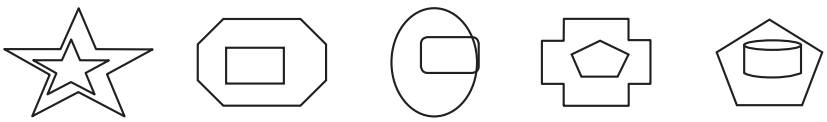




A. B. C. D. E.

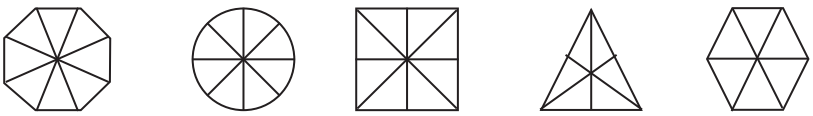
Untuk soal nomor 45 - 47, pilihlah gambar yang berbeda di antara kelima pilihan jawaban.

45.



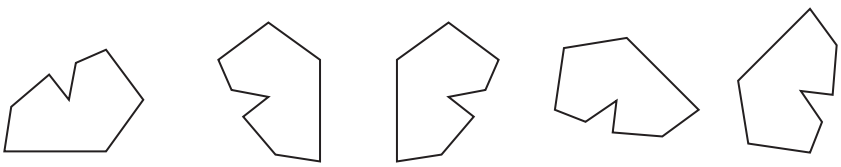
A. B. C. D. E.

46.



A. B. C. D. E.

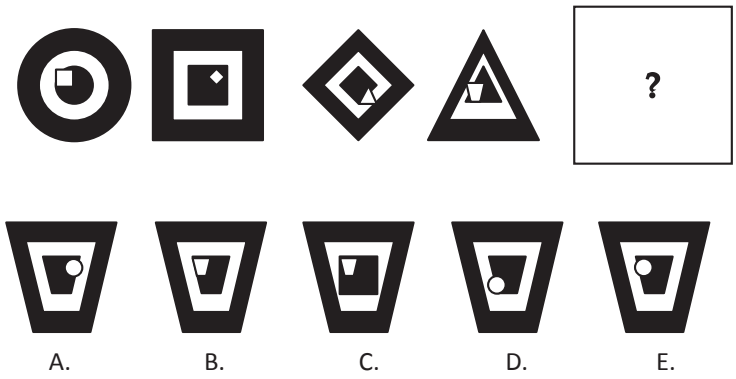
47.



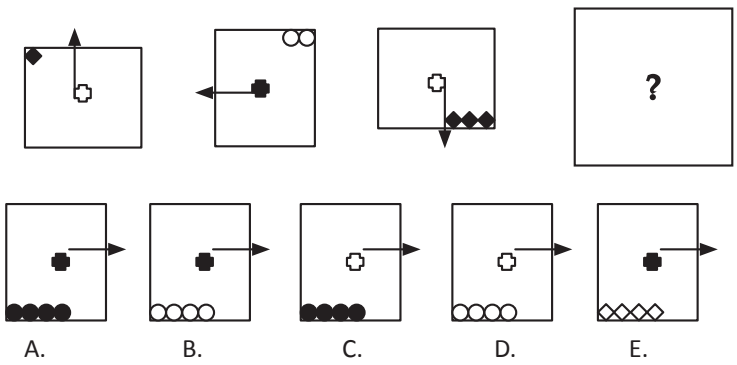
A. B. C. D. E.

Untuk soal nomor 48 dan 49, pilihlah gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar pada soal.

48.

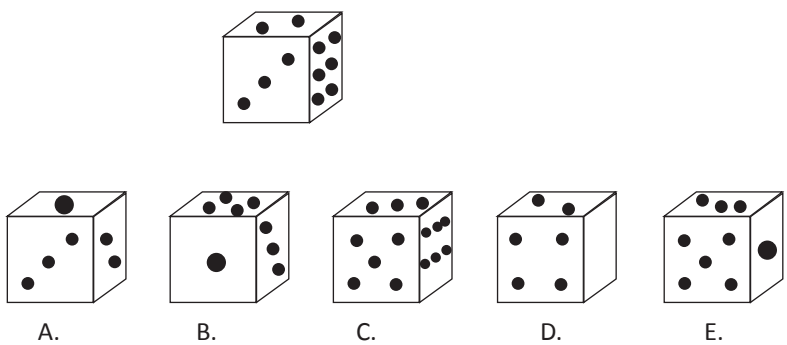


49.

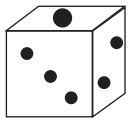


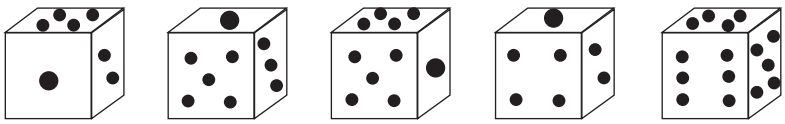
Untuk soal nomor 50 - 52 disediakan kubus yang diberi tanda berbeda pada setiap sisinya. Jika kubus tersebut diputar ke depan, belakang, kanan, atau kiri. Temukan posisi kubus manakah yang dapat diperoleh!

50.



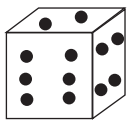
51.

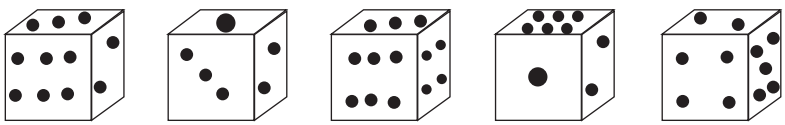




A. B. C. D. E.

52.

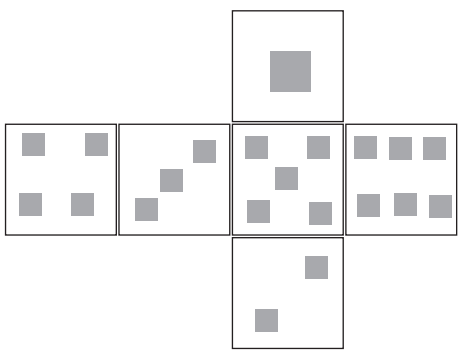


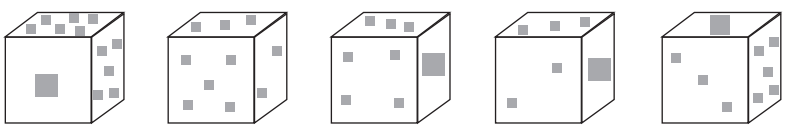


A. B. C. D. E.

Untuk soal nomor 53 - 55 disediakan gambar jaring-jaring kubus. Tentukan kubus manakah yang sesuai.

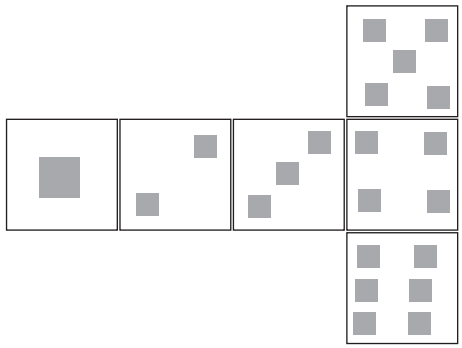
53.

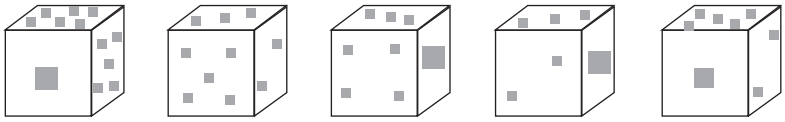




A. B. C. D. E.

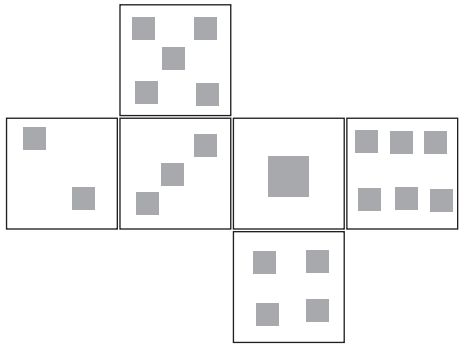
54.

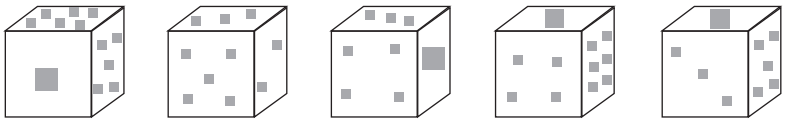




A. B. C. D. E.

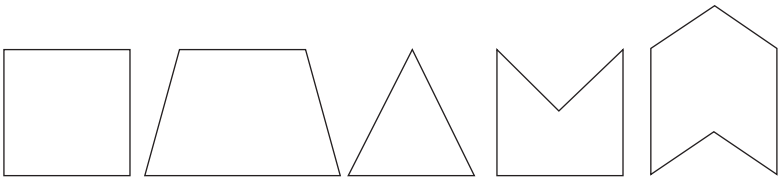
55.





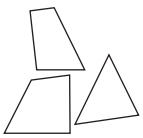
A. B. C. D. E.

Untuk nomor 56 - 60 disediakan potongan-potongan bangun yang dapan disusun sedemikian sehingga menjadi bangun di bawah ini. Pilihlah bangun mana yang sesuai untuk potongan-potongan tersebut!



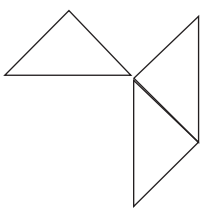
A. B. C. D. E.

56.



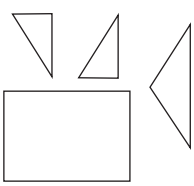
A. D.
B. E.
C.

57.



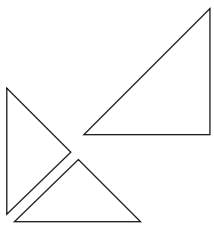
A. D.
B. E.
C.

58.



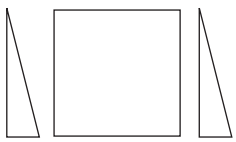
A. D.
B. E.
C.

59.



A. D.
B. E.
C.

60.



A. D.
B. E.
C.

Pembahasan

1. Instruktur = pelatih
   Jawaban: c

2. Mobilitas = gerak
   Jawaban: b

3. Mediator = perantara
   Jawaban: b

4. APATIS >< tidak peduli
   Jawaban: d

5. KRONIS >< akut
   Jawaban: c

6. PEJAL >< berongga
   Jawaban: b

7. KONKRET >< abstrak
   Jawaban: c

8. PERTANYAAN : JAWABAN = STIMULUS : respon
   Jawaban: b

9. MESIN : PELUMAS = PENCERNAAN : enzim
   Jawaban: a

10. PINTU : ENGSEL = TULANG : sendi
    Jawaban: c

11. TINJU : RONDE = DRAMA : babak
    Jawaban: b

12. KAMERA : LENSA = MANUSIA : mata
    Jawaban: b

13. Rupiah, ringgit, peso, lira merupakan nama-nama mata uang. Sedangkan giro bukan, melainkan nama salah satu layanan dari bank.
    Jawaban: d

14. Selatan, timur, utara, barat merupakan arah mata angin yang paling utama (primer).
    Jawaban: c

15. **Pembahasan:**

$$11\% \times \frac{55}{33} = \frac{\cancel{11}}{\cancel{100}^{20}} \times \frac{\cancel{55}^{11}}{\cancel{33}^{3}}$$

$$= \frac{11}{60} = 0{,}8133$$

    Jawaban: b

16. Misalkan bilangan tersebut adalah X. Maka:

$$12{,}5\% \times A = 12$$

$$\frac{12{,}5}{100} \times A = 12$$

$$\frac{1}{8} \times A = 12$$

$$A = 8 \times 12 = 96$$

    Jawaban: e

17. **Pembahasan:**

$$\frac{26^2 - 24^2}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{676 - 576}{\sqrt{64 + 64}}$$

$$= \frac{100}{\sqrt{100}} = \frac{100}{10} = 10$$

    Jawaban: e

18. Diketahui: mobil membawa 11 orang penumpang dan seorang supir masing-masing penumpangnya adalah 60 kg. Jadi, total banyaknya penumpang = 11

+ 1 = 12 orang dengan berat total:
12 x 60 kg = 720 kg
Muatan bagasi = 2,25 kuintal = 225 kg
Jadi total muatan mobil + bagasi adalah:
720 kg + 225 kg = 945 kg = 0,945 ton

Jawaban: b

19. Diketahui: $x = -(3)^9$ dan $y = (-3)^9$.

Ingat sifat: $(-a)^n = \begin{cases} a^n; & n \text{ genap} \\ -(a^n); & n \text{ ganjil} \end{cases}$

Karena 9 merupakan bilangan ganjil, maka
$y = (-3)^9 = -(3)^9$
Jadi, x = y

Jawaban: a

20. Bilangan prima antara 10 dan 20 = {11, 13, 17, 19}
x = 11 + 13 + 17 + 19 = 60
bilangan prima antara 20 dan 30 = {23, 29}
y = 23 + 29 = 52
Jadi, x = y + 8

Jawaban: c

21. Diketahui: x – 2y > 0 dan y > 2.
$x - 2y > 0 \Leftrightarrow x - 2.2 > 0$
$\Leftrightarrow x - 4 > 0$
$\Leftrightarrow x > 4$

Jawaban: d

22. **Pembahasan:**

$$\left.\begin{array}{l} x = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} < 1 \\ y = (3)^{\frac{1}{4}} = \sqrt{\sqrt{3}} > 1 \end{array}\right\} x < y$$

Jawaban: c

23. Misalkan sisi persegi semula adalah X.
Luas semula adalah = X^2
Karena sisi persegi ditambah sebesar 150%, maka sisinya menjadi 150%X
Luas persegi menjadi:

$$150\%X \,.\, 150\% = \frac{22500}{10000}X^2 = 2{,}25X^2 = 225\%X^2$$

Jawaban: c

24. Misalkan tinggi orang tersebut adalah T, maka dengan menggunakan perbandingan senilai dipeorleh:

$$\frac{T}{3{,}5\text{ m}} = \frac{3\text{ m}}{6\text{ m}}$$

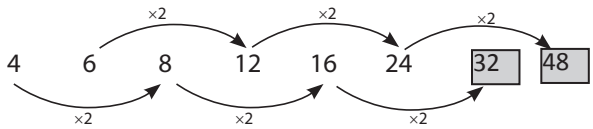
$$T = \frac{3\text{ m} \times 3{,}5\text{ m}}{6\text{ m}} = 1{,}75\text{m}$$

Jawaban: c

25. UMPTN = 21 + 13 + 16 + 20 + 14 = 84
SPMB = 19 + 16 + 13 + 2 = 50
SNMPTN = 19 + 14 + 13 + 16 + 20 + 14 = 96

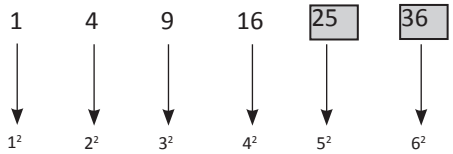
Jawaban: c

26. **Pembahasan:**



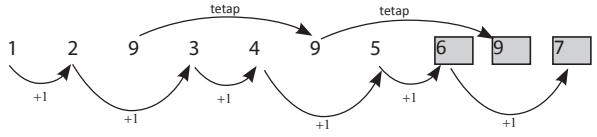
Jawaban: c

27. **Pembahasan:**



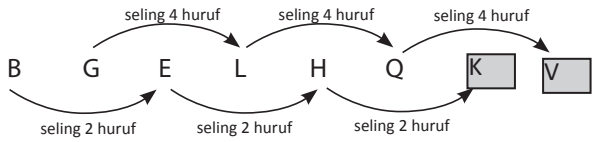
Jawaban: e

28. **Pembahasan:**



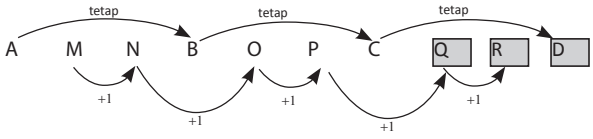
Jawaban: e

29. **Pembahasan:**



Jawaban: d

30. **Pembahasan:**



Jawaban: c

31. Sebagian berarti 'ada' atau 'tidak semua'. Sebagian merupakan bagian dari semua. Jika semua siswa memakai sepatu maka sebagian siswa memakai sepatu.
Kesimpulannya adalah sebagian siswa memakai kaos dan sepatu.

Jawaban: a

32. Karena Dani tidak lebih pintar daripada Eni, maka Dhian belum tentu paling pintar di antara Dani dan Dhian.

Jawaban: e

33. Karena besi berkarat, maka besi tidak tahan panas sehingga kesimpulannya adalah sebagian besi tidak tahan panas.

Jawaban: b

34. Denny selalu bekerja setiap hari, kecuali jika hari libur (berarti jika hari libur, ia tidak bekerja).
Besok hari libur.
Kesimpulannya, Besok Denny tidak bekerja.

Jawaban: a

35. Semua anak berwisata ke pantai. Ani berwisata ke pantai. Dapat disimpulkan bahwa belum tentu Ani adalah seorang anak.

Jawaban: e

36. Diketahui: Mulai tahun 1955, semua pekerja harus mengenakan helm, jika mereka bekerja di industri konstruksi. Dari pilihan yang ada, yang benar adalah: beberapa pekerja industri konstruksi mungkin mengenakan helm sebelum tahun 1955, tetapi setelah tahun 1955 semua pekerja industri konstruksi diwajibkan mengenakan helm.

Jawaban: d

37. Dari pernyataan semua mahasiswa jurusan arsitektur harus mempunyai tinggi minimal 165 cm. Randi mempunyai tinggi 173 cm, maka Randi belum tentu mahasiswa jurusan arsitektur.

Jawaban: e

38. Ingat bahwa negasi dari disjungsi dapat dituliskan dengan:
$\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$

Jadi,

p = Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu kurang dari empat tahun

~p = Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu lebih dari atau sama dengan empat tahun

q = Irwan memperoleh indeks prestasi lebih dari 3,5.

~q = Irwan memperoleh indeks prestasi kurang dari atau sama dengan 3,5.

Jadi, ingkaran dari "Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu kurang dari empat tahun dan memperoleh indeks prestasi lebih dari 3,5" adalah "Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu lebih dari atau sama dengan empat tahun atau Irwan memperoleh indeks prestasi kurang dari atau sama dengan 3,5".
Dari pilihan yang ada, yang sesuai adalah: "Irwan lulus kuliah dalam waktu lima tahun atau indeks prestasinya 3,4".

Jawaban: e

39. Kuda adalah binatang berekor, maka kuda adalah binatang, sehingga kuda akan mati.

Jawaban: a

40. Ingkaran dari “ada” atau “beberapa” adalah “semua”.
Ingkaran dari “semua” adalah adalah “ada” atau “beberapa”.
Jadi, ingkaran dari “semua peserta tidak meyakini bahwa dirinya akan lulus SNMPTN” adalah:
Ada peserta yakin bahwa dirinya akan lulus SNMPTN.
✍ **Jawaban: a**

41. Mungkin semua teman sekelas Reni tidak lulus
✍ **Jawaban: a**

42. Ryan mungkin teman sekerja Marcel
✍ **Jawaban: c**

43. **Jawaban: c**

44. **Jawaban: b**

45. **Jawaban: a**

46. **Jawaban: d**

47. **Jawaban: c**

48. **Jawaban: e**

49. **Jawaban: b**

50. **Jawaban: c**

51. **Jawaban: b**

52. **Jawaban: e**

53. **Jawaban: d**

54. **Jawaban: e**

55. **Jawaban: d**

56. **Jawaban: c**

57. **Jawaban: d**

58. **Jawaban: e**

59. **Jawaban: a**

60. **Jawaban: a**